陕西师範大學
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

计算机科学学院
第四届红色编程大赛决赛

陕西师范大学计算机科学协会

题目列表

A	“三北”防护林
B	生产运动
C	军民联欢
D	网络
E	$M \leq ab$
F	建国日
G	双端队列
H	协同信号
I	独木桥
J	地雷布置
K	破解战略部署
L	演习
M	战略通道

本试题册共13题，17页，若您的试题册不完整，请立即通知志愿者。

请勿在比赛开始前翻阅本试题册

2025年5月25日

Problem A. “三北”防护林

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 s
空间限制: 1024 MB

注：本场比赛的所有试题小字部分均为背景信息，不影响题目理解。

2018年11月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对三北工程建设作出重要指示。习近平强调：坚持久久为功、创新体制机制、完善政策措施、巩固和发展祖国北疆绿色生态屏障。2018年11月30日，三北工程建设40周年总结表彰大会在北京召开。 2023年12月，国家林草局消息，2023年三北工程三大标志性战役启动以来，各项任务扎实推进，共完成造林种草600多万亩。

小A在了解了国家“三北”防护林工程后，深刻理解了改善生态环境的重要性。他决定用参加社区的植树活动，为小区绿化献出自己的一份力量。

现在小A准备了许多**互不相同的**树苗，准备种成一行。

这一行中，一共有 n 个位置可以种下树苗，而小A准备了 m 支幼苗。由于可能会影响树的发育，树不能紧挨着种植，也就是任意两支幼苗之间必须至少存在一个没有种树的空位置。

按照这种方式种树并不难，但是令小A感到好奇的是一共有多少合法的方案让他把这 m 支幼苗都种下去。一个方案是合法的当且仅当他满足上一段中叙述的要求。如果我们将树苗按照 $1, 2, 3, \ldots, m$ 编号，两种方案不同当且仅当被选择种树的位置不同或从左向右数树的编号序列不同。

为了避免输出过大，答案对 998244353 取模。

输入格式

输入只有一行，包含两个整数 n, m $(1 \le n, m \le 10^6)$。

输出格式

输出一行一个整数，表示答案对 998244353 取模的结果。

样例

标准输入	标准输出
3 2	2

注释

关于取模的额外说明（其他题目中的取模均为此意）：

取模运算是求两个数相除的余数，例如 $3\%2 = 1$。在一些题目中，答案可能很大，以至于超过了例如C语言 unsigned long long 的表示范围，此时可以定义一个模数，在计算过程中对这个模数取模。

对于加法、减法和乘法而言，可以证明先算出最终答案再取模的结果与在计算过程中逐步取模的结果是相等的，例如，$(1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \cdots 100)\%M = ((((1 \times 2)\%M \times 3)\%M \times 4)\%M \times \cdots 100)\%M$

可以发现除法并不满足上面的规律。

Problem B. 生产运动

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 s
空间限制: 1024 MB

在1941年延安大生产运动中，边区的生产活动涉及多个领域，包括农业、手工业、轻工业等。

为了确保生产物资的合理分配，提高生产效率，边区的数学家们创造性地发明了一种新的计算方法：

1. 从N开始递减计算，运算符按照"生产(×)、节约(÷)、互助(+)、调配(-)"的顺序循环使用
2. 例如：革命阶乘(5) = 5生产4节约3互助2调配1 = 5×4÷3+2-1
3. 计算时遵循：

- 先算"生产"和"节约"运算
- 后算"互助"和"调配"运算
- "节约"运算采用向下取整
- 从左到右依次计算

输入格式

第一行输入一个数字N，$1 \le N \le 10^9$

输出格式

对于每个测试，输出一行一个数字，表示答案。

样例

标准输入	标准输出
4	7

注释

对于样例1，7 = 4 * 3 / 2 + 1

Problem C. 军民联欢

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 s
空间限制: 1024 MB

*1942*年，抗日战争正处于战略相持阶段，陕甘宁边区作为中国共产党领导的抗日根据地，承担着重要的战略任务。当时，陕甘宁边区面临着极其严峻的形势。日本侵略者在正面战场上的进攻虽然被有效遏制，但他们并没有放弃对根据地的破坏。敌特活动频繁，他们潜入根据地，企图破坏抗日力量的团结，制造混乱，甚至刺探军事机密，为日军的进一步进攻提供情报支持。

这一年，在陕甘宁边区举行的一次军民联欢会上，有 n 位同志参加，他们来自不同的群体，包括党员干部、战士和群众代表。这次联欢会不仅是对军民团结的庆祝，也是对抗日战争胜利的坚定信念的体现。

在这种背景下，陕甘宁边区的安保工作显得尤为重要。为了确保联欢会的顺利进行，同时保障每一位同志的安全，安保工作采取了特殊措施：

1. 首先请离所有未建立革命联系的同志（即现场没有熟人的参与者）
2. 然后请离在留下来的人中只有1位革命战友的同志
3. 接着请离在留下来的人中恰好有2位革命战友的同志
4. 以此类推，接下来每一轮，在留下来的人中恰好有3,4, ……, n-1位革命战友的同志会离开

这一流程体现了我们党"纯洁队伍、确保安全"的组织原则。每个同志的留场情况取决于其与在场其他同志的革命联系程度。

现在组织想要计算，在这样的安保措施下，最终最多能保留多少位同志继续联欢？

输入格式

第一个输入行包含一个数字t — 测试数量（$1 \le t \le 10^5$）。接下来的t行每行都包含一个整数 n（$1 \le n \le 10^5$）

输出格式

对于每个测试，输出一行一个数字，表示最后可以留下的最大人数。

样例

标准输入	标准输出
1 3	1

Problem D. 网络

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 s
空间限制: 1024 MB

*2018*年，习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调："没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。"*2023*年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，*2024*年是总体国家安全观提出十周年，深入推进国家网络安全治理相关问题研究具有重要现实意义。

小A学习了网络安全在国家安全中的重要地位后，决心要努力学习网络相关知识。

这天他拿到了一个网络图，其中有 N 个顶点和 M 条边（图上的顶点表示一台计算机，边表示计算机之间连接的网线），小A想知道，这张网络图上的所有子网络是否是规模合理的。

子网络在这里指满足任意两个计算机之间可以直接或者间接相连，且在这个子网中再加入其他任意一个计算机都会导致子网不连通。

如果子网络中网线的数量相等与计算机的数量相等，那么我们称这两个子网络是规模合理的。

换句话说，你需要找到图中的所有连通块，并分别判断它们的顶点数目和边的数目是否相等。

输入格式

输入第一行是两个整数 N, M $(1 \le N, M \le 2 \times 10^5)$，分别表示网络图中计算机的数量和网线的数量。

接下来 M 行，每行两个整数 u, v $(1 \le u, v \le N)$，表示第 u 台电脑和第 v 台电脑之间连有一条网线。

输出格式

如果图中的所有子网规模都合理，输出 Yes ，否则输出 No。

样例

标准输入	标准输出
3 3 2 3 1 1 2 3	Yes
5 5 1 2 2 3 3 4 3 5 1 5	Yes

注释

在第一个样例中，有两个子网：$\{1\}$，有一个计算机和一条网线，符合条件；$\{2, 3\}$，有两个计算机和两条网线，符合条件。所有子网均符合条件，故输出 Yes。

Problem E. M $\leq$ ab

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 s
空间限制: 1024 MB

在实现中华民族伟大复兴的中国梦征程中，我们不仅要继承和发扬勤劳智慧的精神，也要培养新时代青年的逻辑思维与数学能力。

小A是一位积极参与新时代科技强国建设的青年，他在日常学习中遇到了一个数学难题：

小A有两个正整数 N 和 M。 他想找到一个最小的数字 X ，满足：

- X 可以表示为介于 1 和 N 之间（包括端点）的两个整数 a 和 b 的乘积，注意 a 和 b 可以相等
- $X \geq M$

输入格式

输入只有一行，包含两个整数 N 和 M $(1 \leq N, M \leq 10^{12})$

输出格式

输出一行一个整数，表示满足两个条件的最小正整数 X ，如果没有这样的整数，则输出 -1 。

样例

标准输入	标准输出
5 7	8
2 5	-1
100000 10000000000	10000000000

注释

在第一个样例中， 8 可以表示为 1 和 5 之间两个整数的乘积，如 $8 = 2 \times 4$ 。可以证明没有更小的整数满足条件。对于样例2，可以证明不存在符合条件的 X 。

Problem F. 建国日

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 s
空间限制: 1024 MB

1949年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国人民从此站起来了！新中国的成立揭开了中国历史新的篇章。领导和组织人民革命取得胜利的中国共产党，成为在全国范围执掌政权的党，踏上了带领人民创造幸福美好生活的新征程。党的历史也揭开了新的篇章。

小A发现，建国日之后三天的日期用字符串表示，即 `19491004` 可以重新排列成 `04910491`，这是 `0491` 的两次重复。

同样地，当一个**由数字**组成的字符串可以重新排列成（或已经是）某个字符串的两次重复时，就可以说这个字符串是**好串**。

给你一个由数字组成的字符串 S $(1 \le |S| \le 10^5)$ 。求满足以下所有条件的整数对 (l, r) 的个数。

- $1 \le l \le r \le |S|$. ($|S|$ 是 S 的长度)。
- S 的子串 $S_l, S_{l+1}, ..., S_r$ 是好串。

输入格式

输入只有一行，包含一个字符串 S 。

保证 S 中只含数字 $0 \sim 9$

输出格式

输出一行一个整数，表示答案。

样例

标准输入	标准输出
19491004	2
20250524	2
0112223333444445555556666666	64

注释

对于样例1，可以找到2个符合条件的整数对 $(1, 8), (6, 7)$。

Problem G. 双端队列

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 s
空间限制: 1024 MB

在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程中，每一个奋斗者都在为目标不懈努力。小A也不例外。作为一名勤奋刻苦的程序设计爱好者，小A正在通过算法训练提升自我，追逐心中的科技强国梦。

这天，小A遇到了一个挑战：小A有一个长度为 n 的数组，其中只有 0 和 1 。在一次操作中，小A可以删除数组的第一个或者最后一个元素。小A的目标是让数组中元素之和恰好等于 s。

现在，小A想知道，要使数组的和等于 s ，他最少要做多少次操作？如果不可能得到 s ，则输出-1。

输入格式

输入第一行是两个整数 n, s ，表示数组长度和目标和。接下来一行输入 n $(1 \le n, s \le 2 \cdot 10^5)$ 个整数 a_i $(0 \le a_i \le 1)$，表示数组中的元素。

输出格式

输出一行一个整数，表示答案。

样例

标准输入	标准输出
3 1 1 1 0	1
9 3 0 1 0 1 1 1 0 0 1	3

注释

在第一个样例中，只需要删除数组的第一个元素即可满足条件。

在第二个样例中，删除第一、二个和最后一个元素即可满足条件。

Problem H. 协同信号

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 s
空间限制: 1024 MB

在中国土地革命战争时期，中国工农红军作为中国共产党领导的人民军队，肩负着推翻反动统治、建立人民政权的重任。红军不仅是革命的武装力量，更是人民的守护者和希望的象征。这支伟大的军队经历了无数艰苦卓绝的战斗，为中国革命的胜利奠定了坚实的基础。而中国人民解放军正是在红军的基础上发展起来的，红军的光荣传统和革命精神一直延续至今。

在抗日战争时期，红军改编为八路军和新四军，继续为抗击日本侵略者而战斗。在某一次重要的战役中，红军（当时的八路军或新四军）指挥部面临着一项艰巨的任务：部署两支精锐部队守卫一个战略要地。这个战略要地对于整个战役的成败至关重要，它可能是通往敌后的交通要道，也可能是重要的物资补给点，或者是能够对敌军形成战略威慑的关键位置。

为了确保这两支队伍能够高效协同作战，并且在复杂的战场环境中保持清晰的指挥和通信联络，红军指挥部对这两支队伍的信号值提出了严格的要求。要求这两支队伍的信号值x和 y组成的非负整数对(x, y) 为好的当且仅当：

- 在兵力上主力部的信号值y不小于先锋部队的信号值 x；
- 两支队伍的总信号值为 A，也就是$x + y = A$；
- 两军的战术协同信号必须完全匹配指挥部密令 B，也就是$x\ AND\ y = B$。

其中 AND 代表按位与运算。在 C++ 语言中由 `&` 运算符表示。

已知红军每支队伍的信号都可以用63位的低电位（0）或高电位（1）表示。现在小Y收到了一个任务，需要为红军求出所有好的信号值有序非负整数对(x, y) 的 $y - x$ 的和。

由于该值可能很大，你只需要输出其对 M 取模后的结果。

形式化的，你需要求出

$$\left(\sum_{x\geq 0}\sum_{y\geq 0}(y-x)\cdot[\mathrm{nice}(x,y)]\right) \bmod M$$

其中 $[\mathrm{nice}(x, y)]$ 指$nice(x, y)$ 为真即信号值有序非负整数对(x, y)为好的，也就是当(x, y)为好的时$[\mathrm{nice}(x, y)] = 1$

输入格式

本题单个测试点内含有多组询问。

第一行两个整数 T, M，分别代表询问组数和模数。

接下来 T 行，每行两个非负整数 A, B，代表一组询问。

输出格式

对于每组测试数据，输出一行一个整数，代表答案。

样例

标准输入	标准输出
3 23 8 1 10 4 6 0	8 2 8
6 883 196483 132 330788 4353 137168 35030 615316 264202 387442 0 407154 0	579 432 0 27 807 845

注释

$1 \le T \le 3 \times 10^5,\ 0 \le A, B < 2^{60},\ 5 \le M \le 1.1 \times 10^9,\ M$为质数。

对于MOD即取模运算的额外说明请见“三北”防护林题目的注释。

Problem I. 独木桥

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 s
空间限制: 1024 MB

在革命战争年代，红军战士们常常需要在极端困难的条件下完成物资运输任务。今天，作为运输小队长的你，正面临着敌机轰炸的紧急情况，必须指挥部队从狭窄的独木桥上安全撤离。

战争已进入关键时刻。你担任运输小队的队长，正率领一支物资运输队驶向前线。运输的必经之路上横架着一座狭窄的独木桥，仅能同时容纳一人通过。

正当此时，你接到指挥部紧急电报：敌机正飞向这座独木桥投弹！为了安全起见，必须尽快让全体官兵撤离桥面。桥长为 L，士兵只能停留在整数坐标点上，行进速度均为1。当士兵行至坐标0或 $L+1$ 时，即视为已安全离桥。

每名士兵初始都有一个朝向，以恒定速度朝该方向前行，不会主动转向。但若两名士兵迎面相遇，他们会立即在原地转身（耗时为零），然后沿新方向继续移动。

由于时间紧迫，你来不及确认每个士兵的初始运动方向，只能确定每个士兵的初始坐标。你需要计算在最有利和最不利的情形下，全队撤离桥面的最快与最慢所需时间。

输入格式

第一行共一个整数 N, L，表示初始时留在桥上的士兵数目和独木桥的长度。桥上的坐标为 $1, 2, \cdots, L$。

第二行共有 N 个整数，分别表示每个士兵的初始坐标。

输出格式

共一行，输出 2 个整数，分别表示部队撤离独木桥的最小时间和最大时间。2 个整数由一个空格符分开。

样例

标准输入	标准输出
2 4 1 3	2 4

注释

保证输入数据满足初始时，没有两个士兵同在一个坐标，$1 \le L \le 5 \times 10^3$，$0 \le N \le 5 \times 10^3$，且数据保证 $N \le L$。

Problem J. 地雷布置

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 s
空间限制: 1024 MB

在抗日战争时期，八路军在华北、华中、华东等地区开辟了多个抗日根据地，如晋察冀、晋冀豫、晋绥、苏北、皖北、豫鄂皖等抗日根据地。这些根据地成为抗击日军的重要阵地。 在敌后战场上，八路军采取了灵活多样的战术，如游击战、伏击战、破袭战等，有效地打击了日军的侵略气焰，牵制了大量日军兵力，为正面战场的作战提供了有力支持。

现在，八路军在一次重要的战役中，为了有效阻击敌人的进攻，决定设置一块圆形的地雷区域。这块地雷区域的外圈上均匀地布置了地雷，形成了一个坚固的防御圈。为了确保地雷的布置既能达到最佳的防御效果，又能合理利用有限的资源，需要进行精心的规划。

这块圆形地雷区域从中心径向切割成相等的 $2N-1$ 个碎片，按顺时针顺序编号从 0 到 $2N-1$。每个碎片代表一个特定的地雷布置区域，编号用于标识每个区域的位置。这样的布局不仅便于工兵们快速布置地雷，还能在战斗中根据敌人的进攻方向灵活调整防御策略。

为了确保地雷区域的防御效果，八路军的指挥官提出了以下要求：

- **连续区域的地雷总数**：对于每个编号为 i 的碎片，从 i 到 $i+N-1$（包括两端）的连续 N 个碎片上的地雷总数至少为 A_i。用数学公式表示为：

$a_i + a_{i+1} + \cdots + a_{i+N-1} \geq A_i$

其中，A_i 表示编号为 i 的碎片上的地雷数量，$0 \leq i \leq 2N-1$。当$x \geq 2N$, 将x视作 $x-2N$

为了满足战士们的要求，小Y需要计算整个地雷区域至少应该放置多少地雷。这是一个需要精确计算的问题，因为地雷的数量直接影响到防御的有效性和资源的利用效率。工兵们需要在保证防御强度的同时，尽可能节省地雷，以备不时之需。

输入格式

第一行输入一个整数 N 。

第二行输入$2N$个数，分别为$A_0, A_1, \ldots A_{2N-2}, A_{2N-1}$

对于所有数据，满足 $1 \leq a_0, a_1, b_0, b_1 \leq 2 \times 10^9$ 且 $n \leq 2000$。

输出格式

输出一个整数，表示答案。

样例

标准输入	标准输出
3 2 5 7 4 2 1	8
3 8 0 6 0 9 0	12

注释

对于第一个样例，可以分别放1,0,1,4,2,0 地雷在区域0,1,2,3,4,5上。可以证明8个为最少能满足要求的地雷总数目。

- A_0的要求: 区域0,1,2 的地雷总数为 2, 不少于 $A_0 = 2$.
- A_1的要求: 区域1,2,3 的地雷总数为 5, 不少于 $A_1 = 5$.
- A_2的要求: 区域2,3,4 的地雷总数为 7, 不少于 $A_2 = 7$.
- A_3的要求: 区域3,4,5 的地雷总数为 6, 不少于 $A_3 = 4$.
- A_4的要求: 区域4,5,0 的地雷总数为 3, 不少于 $A_4 = 2$.
- A_5的要求: 区域5,0,1 的地雷总数为 1, 不少于 $A_5 = 1$.

Problem K. 破解战略部署

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 s
空间限制: 1024 MB

八路军，为国民革命军第八路军的简称，后改称国民革命军第十八集团军，是中国共产党直接领导的抗日武装力量，也是中国人民解放军的前身之一。*1937*年*9*月*11*日，国民政府军事委员会按全国陆海空军战斗序列（把各“路军”改编为“集团军”），并下达命令：将八路军改称国民革命军第十八集团军，八路军总部改称第十八集团军总司令部。朱德改任总司令，彭德怀改任副总司令。但八路军的称呼，仍被广大指战员和人民群众习惯地沿用下来。

在一场重要战役中，八路军截获敌军的重要加密情报——一个 $2^n \times n$ 二进制矩阵构成的战略部署图！

敌人将相邻（四连通）的相同数字格子划为同一战区。八路军指挥部需对 q 次侦察请求快速响应。

足智多谋的八路军通过观察发现敌军对于战区的部署具有非常鲜明的特点：$[0, 2^n)$ 中每个整数的二进制最低 n 位**从低到高**依次安排在 $2^n \times n$ 的战略部署图里。

矩阵两维的下标都从 0 开始。 如，当 $n = 2$ 时，矩阵是这样的：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

当 $n = 3$ 时，矩阵是这样的：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

现在小Y分配到任务，需要求出 (x, y) 所在位置的四联通快的大小对 998244353 取模的值。

输入格式

第一行两个正整数 n, q。

接下来 q 行，每行两个非负整数 x, y，表示一次询问。

输出格式

输出 q 行，每行一个正整数，表示每次询问答案对 998244353 取模的值。

样例

标准输入	标准输出
2 2 1 1 2 0	3 1
3 1 2 2	7

注释

$0 \le y < n \le 10^{18}$，$0 \le x < min(2^n, 10^{18})$，$1 \le q \le 5 \times 10^5$

Problem L. 演习

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 s
空间限制: 1024 MB

*1937*年，“七七事变”爆发，中华民族全面抗战拉开序幕。面对日军的侵略，中华儿女英勇奋战，八路军和新四军等抗日力量积极开展敌后游击战争，保卫山河，誓死不屈。

在华北某敌后根据地，八路军某部涌现出一批英勇善战的战士。其中，有四位战士在多次战斗中表现突出，分别被记功嘉奖。为了进一步锻炼他们的实战协作能力，部队决定组织一次以实战为背景的军事演习，模拟突袭敌军据点。

这四位战士分别是战士甲、乙、丙、丁，他们各自具备不同的战斗技能和经验，战斗力分别记作 a, b, c, d。根据演习规则，他们可以自由组合为小队（队伍人数可以为 1 到 4 人），以应对复杂的战场环境。**一个队伍的实力是队伍中所有战士的战斗力的乘积。**

请你帮助指挥员计算出在所有可能的组队方式中，可以获得的最大队伍实力，以便在实战演习中派出最强小队，完成对敌据点的突袭任务。

输入格式

输入只有一行，包含四个整数 a, b, c, d $(0 \le a, b, c, d \le 100)$。

输出格式

输出一行一个整数，表示最大的队伍实力。

样例

标准输入	标准输出
1 2 3 4	24

Problem M. 战略通道

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 s
空间限制: 1024 MB

在长征途中，红军面临着极其复杂且危险的战场环境。为了更好地掌握战场态势，红军指挥部需要对战场上的交通线路进行详细分析。这些交通线路是红军行军、运输物资以及与敌军作战的重要通道，它们在战场上纵横交错，形成了一个复杂的网络。

红军指挥部需要分析的交通线路共有N条，每条线路都可以被视为一条直线。这些直线在战场上可能会相互交叉，形成多个交点。这些交点不仅是交通线路的交汇处，更是潜在的交火点。如果红军和敌军在这些交点附近相遇，就可能爆发激烈的战斗。因此，了解这些交通线路的交叉情况对于红军的作战部署至关重要。现在红军指挥部已经获取的信息有：

1. 每条战略通道都是笔直无限长的进军路线
2. 任何三条战略通道不会在同一个地点交汇
3. 这些通道代表了红军主力部队可能的行进路线

除了上述内容以外，现在还不清楚这些战略通道的具体分布。现在小Y收到一份指挥部的任务，需要帮助计算，所有可能战略通道的交汇情况中，交汇点的个数总共有多少种可能取值。

输入格式

一行，一个整数 N，代表有 N 条直线。

输出格式

一行，一个整数，表示交汇点的个数总共有几种可能的取值。

样例

标准输入	标准输出
4	5
2	2

注释

对于所有数据，满足 $1 \le N \le 25$。